№4 Выч. матем.

План

- Оценка погрешности квадратурной формы
  - квадратурная форма
    - Принцип Рунде
  - Квадратурная формула Гаусса
    - Расширенная формула Гаусса

Оценка погрешности квадратурной формы

квадратурная форма

Введём обозначение:

$$M_k = \max|f^{(k)}(x)|,\ x \in [a, b]$$

Пусть функция $f(x)$ имеет производную второго порядка на отрезке $[a, b]$, тогда справедливо:

$$\left|\int_a^b f(x)dx - I^{np}\right| \leq \frac{b-a}{24}h^2 M_2$$

$$\left|\int_a^b f(x)dx - I^{mp}\right| \leq \frac{b-a}{12}h^2 M_2$$

Пусть функция $f(x)$ имеет на отрезке $[a, b]$, непрерывную производную четвёртого порядка. Тогда для формулы парабол справедливо:

$$\left|\int_a^b f(x)dx - I^{пор}\right| \leq \frac{b-a}{180}h^4 M_4$$

Принцип Рунде

Для практической оценки погрешностей используется *принцип Рунде*. Вводятся два значения $I_h,\ I_{\frac{h}{2}}$ - это приближённые значения интегралов с указанным шагом. Вычисляется следующее значение:

$$\frac{|I_h I_{\frac{h}{2}}|}{2^p - 1} \leq \varepsilon$$

При этом p - константное значение порядка производной для каждого метода, а ε - точность погрешности.

То есть:

$$\int_a^b f(x)dx \approx I_{\frac{h}{2}} \left[+ \frac{I_{\frac{h}{2}} - I_n}{2^p - 1} \right]$$

Если точность ε не достигнута, то h присваивается $\frac{h}{2}$, а $\frac{h}{2}$ присваивается $\frac{h}{4}$.

Квадратурная формула Гаусса

Формула центральных *прямоугольников и трапеций точна* для многочлена *первой степени*, а *формула парабол* для многочлена *третьей степени*.

Задача расположить на отрезке $[a, b]$ $n + 1$ узел x_i так, что бы квадратурная формула была точна для многочлена максимально высокой степени.

Рассмотрим отрезок $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^{1} g(t)dt = \sum_{i=0}^{n} A_i g(t_i) + R_n$$

При этом $-1 \leq t_0 \leq t_1 \leq \cdots \leq t_n \leq 1$.
Следовательно:

$$\int_{-1}^{1} g(t)dt \approx \sum_{i=0}^{n} A_i g(t_i)$$

Для многочлена степени не выше m, погрешность $R_n = 0$. Это возможно если квадратурная формула точна для функций $t^0, t^1, \ldots, t^m$. Если в качестве подинтегральной функции мы будем использовать t в степени, то $g(t) = t^k,\ k = 0, 1, \ldots, m$. Следовательно:

$$\int_{-1}^{1} t^k dt = \sum_{i=0}^{n} A_i g(t_i) = \sum_{i=0}^{n} A_i t_i^k$$

Неизвестные веса получаются A_i и t_i.

Таким образом получаем $m+1$ уравнение с $2n+1$ неизвестными.

Пусть количество уравнений совпадает с количеством неизвестных, то есть $m = 2n+1$. Получаем:

$$\int_{-1}^{1} t^k dt = \frac{t^{k+1}}{k+1}\bigg|_{-1}^{1} = 1 - \frac{(-1)^{k+1}}{k+1} \begin{cases} \sum_{i-0}^{n} A_i t_i^0 = 2, & k = 0 \\ \sum_{i-0}^{n} A_i t_i^1 = 0, & k = 1 \\ \sum_{i-0}^{n} A_i t_i^0 = \frac{2}{3}, & k = 2 \\ \ldots \\ k = m \end{cases}$$

Рассмотрим квадратурный случай с двумя узлами, то есть $A_0, A_1, t_0, t_1, n = 1, m = 3$. Получается:

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ A_0 t_0 + A_1 t_1 = 0 \\ A_0 t_0^2 + A_1 t_1^2 = \frac{2}{3} \\ A_0 t_0^3 + A_1 t_1^3 = 0 \end{cases}$$

Докажем, что ни одно из неизвестных не равно нулю.

1. Предположим $A_0 = 0$, тогда

$$\begin{cases} A_1 = 2 \\ A_1 t_1 = 0 \\ A_1 t_1^2 = \frac{2}{3} \\ A_1 t_1^3 = 0 \end{cases}$$

В этой системе есть коллизии, следовательно $A_0 \neq 0$. Аналогично ни один из весов квадратурной формулы не равен нулю. $A_1 \neq 0$.

2. Предположим $t_0 = 0$.

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ A_1 t_1 = 0 \\ A_1 t_1^2 = \frac{2}{3} \\ A_1 t_1^3 = 0 \end{cases}$$

Аналогично в этой системе тоже есть противоречия, следовательно узлы, аналогично тоже не могут быть раны друг другу, а следовательно не могут быть равны нулю. $t_0 \neq 0$ и $t_1 \neq 0$.

3. Решим систему уравнений любым способом.

$$\begin{aligned} A_0 &= 1 \\ A_1 &= 1 \\ t_0 &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ t_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

То есть:

$$\int_{-1}^{1} g(t)dt = 1 \cdot g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 1 \cdot g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Расширенная формула Гаусса

$$\int_a^b f(x)dx = \begin{bmatrix} x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t & , t = -1 \implies x = a \\ \\ dx = \frac{b-a}{2}dt & , t = 1 \implies x = b \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^{n} A_i \cdot f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t_i\right) + R_n$$

Погрешность квадратурной формулы Гаусса оценивается по формуле:

$$|R_n| \leq d_n M_{2n+2} |b-a|^{2n+3} M_{2n+2} = \max |f^{(2n+2)}(x)|$$

⚠ Замечание

Ещё *большая точность* достигается если отрезок $[a, b]$ *разбить на несколько отрезков* длинной *меньше единицы*, а затем к каждому отрезку применить формулу Гаусса.